АНО ПОО ММКЦТ «Академия ТОП»

Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Профессиональный модуль: ПМ.01 Разработка, администрирование и защита баз данных

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Тема: «Проектирование БД „Информационная система онлайн-кинотеатра“»

Выполнил студент группы 9/4-РПО-2023/1:
_____ / Бердюгин Евгений

Проверил(а) преподаватель:
_____ / Рудак Александра

Новосибирск, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

РАЗДЕЛ 1. Проектирование и концептуальная модель базы данных (КТ 1).....4

1.1. Описание и анализ предметной области 4

1.2. ER-диаграмма и описание сущностей.....6

1.3. Нормализация структуры БД до 3НФ.....8

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....13

ВВЕДЕНИЕ

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 «Разработка, администрирование и защита баз данных» выполняется по теме «Проектирование БД „Информационная система онлайн-кинотеатра“».

Цель практики — формирование практических навыков проектирования, реализации, администрирования и защиты базы данных.

Задачи практики:

1. Проанализировать предметную область и построить нормализованную модель данных.

2. Развернуть БД в выбранной СУБД, наполнить её тестовыми данными и написать аналитические SQL-запросы.

3. Разработать объекты базы данных (хранимые процедуры, триггеры, представления).

4. Настроить дифференцированный доступ и отработать механизм резервного копирования.

Объект разработки — база данных онлайн-кинотеатра: сервиса, который по подписке предоставляет зрителям доступ к каталогу фильмов. База хранит каталог, сведения о зрителях, подписках и платежах, историю просмотров и отзывы.

В качестве СУБД выбрана PostgreSQL: она свободно распространяется, строго следует стандарту SQL, поддерживает ограничения целостности, хранимые процедуры, триггеры, представления и ролевую модель доступа, то есть всё, что требуется на последующих этапах практики.

В отчёте представлены результаты первой контрольной точки: анализ требований, ER-диаграмма и нормализация схемы до третьей нормальной формы. Разделы по реализации и администрированию базы данных будут добавлены на следующих контрольных точках.

РАЗДЕЛ 1. Проектирование и концептуальная модель базы данных (КТ 1)

1.1. Описание и анализ предметной области

Онлайн-кинотеатр — это сервис, который по подписке даёт зрителям доступ к каталогу фильмов через сайт, мобильное приложение и телевизор. Доход сервиса складывается из платежей за подписки, поэтому для бизнеса важны три вещи: актуальный каталог, точный учёт подписок и платежей и статистика просмотров.

База данных хранит каталог фильмов, сведения о зрителях, их подписках и платежах, историю просмотров и отзывы. Она обеспечивает повседневную работу сервиса (проверить подписку, показать карточку фильма, сохранить просмотр) и даёт данные для отчётов: выручка по тарифам, популярность фильмов и жанров, активность зрителей.

С базой работают зритель (свой профиль, подписки, просмотры и отзывы), контент-менеджер (ведёт каталог), оператор поддержки (проверяет подписки и платежи), аналитик (только чтение) и администратор БД.

Основные бизнес-процессы

1. **Регистрация.** Зритель указывает почту, пароль, имя и дату рождения. Почта служит логином; пароль хранится только в виде хеша.

2. **Оформление подписки.** Зритель выбирает тариф, который определяет цену, длительность периода, качество видео и число устройств. Создаётся подписка с датами начала и окончания.

3. **Оплата.** По подписке проводится платёж: сумма, время, способ, результат. Платежей может быть несколько — неудачная попытка, повтор, возврат.

4. **Ведение каталога.** Контент-менеджер заводит карточку фильма и привязывает к ней жанры и съёмочную группу: режиссёра, сценаристов, актёров с именами персонажей.

5. **Просмотр.** Сохраняется, кто, какой фильм, когда начал смотреть, сколько минут посмотрел и с какого устройства. Один фильм можно смотреть много раз.

6. **Отзыв.** Зритель ставит фильму оценку от 1 до 10 и при желании пишет текст. На один фильм — один отзыв.

Бизнес-правила и ограничения

1. Почта пользователя, названия тарифов, жанров и стран уникальны.

2. Цена тарифа неотрицательна; длительность периода, число устройств и сумма платежа положительны.

3. Дата окончания подписки позже даты начала; подписка действует, истекла или отменена.

4. Оценка — целое число от 1 до 10; зритель оставляет на фильм не более одного отзыва.

5. Возрастное ограничение фильма — одно из значений 0+, 6+, 12+, 16+, 18+.

6. Фильм относится к одному или нескольким жанрам; персона может участвовать в фильме в нескольких ролях.

7. У зрителя не более одной действующей подписки; смотреть фильмы можно только с действующей подпиской.

Правила 1–6 заложены в структуру как ограничения целостности (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK, NOT NULL). Правило 7 зависит от данных других строк и таблиц, поэтому будет реализовано триггером на этапе КТ 2.

В модель сознательно не включены сериалы, покупка отдельных фильмов и промокоды: они добавляются новыми таблицами без переделки существующих.

1.2. ER-диаграмма и описание сущностей

Модель данных состоит из 12 таблиц. ER-диаграмма построена в нотации «воронья лапка» и показывает сущности, атрибуты с типами данных, первичные и внешние ключи и связи.



Рисунок 1 — ER-диаграмма базы данных онлайн-кинотеатра

Таблица 1 — Сущности базы данных

Таблица	Сущность	Назначение
countries	Страны	Справочник стран: страна производства фильма и страна рождения персоны
genres	Жанры	Справочник жанров каталога
persons	Персоны	Люди, участвовавшие в создании фильмов: актёры, режиссёры, сценаристы
movies	Фильмы	Каталог фильмов, доступных для просмотра
movie_genres	Жанры фильмов	Связующая таблица M:N между фильмами и жанрами
movie_persons	Съёмочная группа	Связующая таблица M:N между фильмами и персонами с указанием роли в фильме
users	Пользователи	Зарегистрированные зрители онлайн-кинотеатра
subscription_plans	Тарифы	Тарифные планы подписки
subscriptions	Подписки	Подписки пользователей: какой тариф и на какой период оформлен
payments	Платежи	Платежи за подписки
views	Просмотры	История просмотров: кто, что, когда и на каком устройстве смотрел
reviews	Отзывы	Оценки и отзывы пользователей о фильмах

Связи 1:N. В модели 13 связей «один-ко-многим», каждая реализована внешним ключом в дочерней таблице: страна — фильмы и персоны; пользователь — подписки, просмотры и отзывы; тариф — подписки; подписка — платежи; фильм — просмотры и отзывы; фильм, жанр и персона — строки связующих таблиц. Все внешние ключи обязательны, кроме `persons.country_id`: страна рождения персоны может быть неизвестна.

Связи M:N разложены на две связи 1:N через связующую таблицу:

– **фильмы — жанры** — таблица `movie_genres` из двух внешних ключей, которые вместе образуют первичный ключ;

– **фильмы — персоны** — таблица `movie_persons`; роль входит в первичный ключ, потому что один человек может быть в фильме и режиссёром, и актёром;

– **пользователи — фильмы** — через `views` (смотрел, возможно много раз) и `reviews` (оценил, не более одного раза).

Ключи. В основных таблицах первичный ключ — суррогатный целочисленный идентификатор, который генерирует СУБД. Естественные

ключи (почта, названия тарифа, жанра, страны) могут меняться, поэтому оставлены альтернативными с ограничением UNIQUE.

1.3. Нормализация структуры БД до 3НФ

Описание таблиц и типов данных

Типы данных указаны для PostgreSQL. В столбце «Ключ»: PK — первичный ключ, FK — внешний, UQ — уникальное значение. Все поля обязательны (NOT NULL), кроме отмеченных в столбце «NULL».

Таблица 2 — Структура таблицы `countries` (Страны)

Поле	Тип	Ключ	NULL	Описание и ограничения
country_id	SMALLINT	PK		Идентификатор страны. IDENTITY
name	VARCHAR(100)	UQ		Название страны
iso_code	CHAR(2)	UQ		Двухбуквенный код ISO 3166-1 (RU, US…)

Таблица 3 — Структура таблицы `genres` (Жанры)

Поле	Тип	Ключ	NULL	Описание и ограничения
genre_id	SMALLINT	PK		Идентификатор жанра. IDENTITY
name	VARCHAR(50)	UQ		Название жанра

Таблица 4 — Структура таблицы `persons` (Персоны)

Поле	Тип	Ключ	NULL	Описание и ограничения
person_id	INTEGER	PK		Идентификатор персоны. IDENTITY
full_name	VARCHAR(150)			Имя и фамилия
birth_date	DATE		да	Дата рождения
country_id	SMALLINT	FK	да	Страна рождения → countries.country_id

Таблица 5 — Структура таблицы `movies` (Фильмы)

Поле	Тип	Ключ	NULL	Описание и ограничения
movie_id	INTEGER	PK		Идентификатор фильма. IDENTITY
title	VARCHAR(200)			Название в каталоге
original_title	VARCHAR(200)		да	Оригинальное название
release_year	SMALLINT			Год выхода. CHECK (release_year >= 1895)
duration_min	SMALLINT			Длительность, мин. CHECK (duration_min > 0)

Поле	Тип	Ключ	NULL	Описание и ограничения
age_rating	VARCHAR(3)			Возрастное ограничение. CHECK (age_rating IN ('0+', '6+', '12+', '16+', '18+'))
description	TEXT		да	Описание сюжета
country_id	SMALLINT	FK		Страна производства → countries.country_id
added_at	TIMESTAMPTZ			Когда фильм добавлен в каталог. DEFAULT now()

Таблица 6 — Структура таблицы `movie_genres` (Жанры фильмов)

Поле	Тип	Ключ	NULL	Описание и ограничения
movie_id	INTEGER	PK, FK		Фильм → movies.movie_id
genre_id	SMALLINT	PK, FK		Жанр → genres.genre_id

Таблица 7 — Структура таблицы `movie_persons` (Съёмочная группа)

Поле	Тип	Ключ	NULL	Описание и ограничения
movie_id	INTEGER	PK, FK		Фильм → movies.movie_id
person_id	INTEGER	PK, FK		Персона → persons.person_id
role	VARCHAR(10)	PK		Роль в создании фильма. CHECK (role IN ('actor', 'director', 'writer', 'producer'))
character_name	VARCHAR(100)		да	Имя персонажа (для актёров)

Таблица 8 — Структура таблицы `users` (Пользователи)

Поле	Тип	Ключ	NULL	Описание и ограничения
user_id	INTEGER	PK		Идентификатор пользователя. IDENTITY
email	VARCHAR(255)	UQ		Адрес электронной почты, он же логин
password_hash	VARCHAR(255)			Хеш пароля (сам пароль не хранится)
display_name	VARCHAR(100)			Отображаемое имя
birth_date	DATE			Дата рождения (для возрастных ограничений)
registered_at	TIMESTAMPTZ			Дата и время регистрации. DEFAULT now()
is_active	BOOLEAN			Признак активной учётной записи. DEFAULT true

Таблица 9 — Структура таблицы `subscription_plans` (Тарифы)

Поле	Тип	Ключ	NULL	Описание и ограничения
plan_id	SMALLINT	PK		Идентификатор тарифа. IDENTITY
name	VARCHAR(50)	UQ		Название тарифа
price	NUMERIC(8,2)			Текущая цена за период, руб.. CHECK (price >= 0)

Поле	Тип	Ключ	NULL	Описание и ограничения
duration_days	SMALLINT			Длительность периода, дней. CHECK (duration_days > 0)
max_quality	VARCHAR(3)			Максимальное качество видео. CHECK (max_quality IN ('SD', 'HD', 'FHD', '4K'))
max_devices	SMALLINT			Число одновременных устройств. CHECK (max_devices > 0)
is_active	BOOLEAN			Тариф доступен для оформления. DEFAULT true

Таблица 10 — Структура таблицы `subscriptions` (Подписки)

Поле	Тип	Ключ	NULL	Описание и ограничения
subscription_id	INTEGER	PK		Идентификатор подписки. IDENTITY
user_id	INTEGER	FK		Пользователь → users.user_id
plan_id	SMALLINT	FK		Тариф → subscription_plans.plan_id
start_date	DATE			Дата начала
end_date	DATE			Дата окончания
status	VARCHAR(10)			Состояние подписки. CHECK (status IN ('active', 'expired', 'cancelled'))
auto_renew	BOOLEAN			Автопродление включено. DEFAULT true

Ограничения таблицы: `CHECK (end_date > start_date)`.

Таблица 11 — Структура таблицы `payments` (Платежи)

Поле	Тип	Ключ	NULL	Описание и ограничения
payment_id	INTEGER	PK		Идентификатор платежа. IDENTITY
subscription_id	INTEGER	FK		Оплачиваемая подписка → subscriptions.subscription_id
amount	NUMERIC(8,2)			Фактически уплаченная сумма, руб.. CHECK (amount > 0)
paid_at	TIMESTAMPTZ			Дата и время платежа. DEFAULT now()
method	VARCHAR(10)			Способ оплаты. CHECK (method IN ('card', 'sbp', 'wallet'))
status	VARCHAR(10)			Результат платежа. CHECK (status IN ('success', 'failed', 'refunded'))

Таблица 12 — Структура таблицы `views` (Просмотры)

Поле	Тип	Ключ	NULL	Описание и ограничения
view_id	BIGINT	PK		Идентификатор просмотра. IDENTITY
user_id	INTEGER	FK		Пользователь → users.user_id

Поле	Тип	Ключ	NULL	Описание и ограничения
movie_id	INTEGER	FK		Фильм → movies.movie_id
started_at	TIMESTAMPTZ			Начало просмотра. DEFAULT now()
watched_min	SMALLINT			Просмотрено минут. DEFAULT 0, CHECK (watched_min >= 0)
device_type	VARCHAR(10)			Тип устройства. CHECK (device_type IN ('web', 'mobile', 'tablet', 'tv'))

Таблица 13 — Структура таблицы `reviews` (Отзывы)

Поле	Тип	Ключ	NULL	Описание и ограничения
review_id	INTEGER	PK		Идентификатор отзыва. IDENTITY
user_id	INTEGER	FK		Автор отзыва → users.user_id
movie_id	INTEGER	FK		Фильм → movies.movie_id
rating	SMALLINT			Оценка от 1 до 10. CHECK (rating BETWEEN 1 AND 10)
comment	TEXT		да	Текст отзыва
created_at	TIMESTAMPTZ			Дата и время публикации. DEFAULT now()

Ограничения таблицы: `UNIQUE (user_id, movie_id)`.

Выбор типов. Идентификаторы справочников — `SMALLINT`, основных таблиц — `INTEGER`, быстрорастущей таблицы просмотров — `BIGINT`; тип внешнего ключа совпадает с типом ключа, на который он ссылается. Деньги хранятся в `NUMERIC(8,2)` — точном типе без ошибок округления. Моменты событий — `TIMESTAMPTZ` (с часовым поясом), календарные даты — `DATE`. Поля с фиксированным набором значений (статус, способ оплаты, роль) — `VARCHAR` с ограничением `CHECK`: набор мал и меняется редко, отдельные справочники для них не нужны.

Обоснование нормализации

Исходное отношение — «журнал просмотров» в одной таблице: зритель, тариф, цена тарифа, фильм, страна, жанры, режиссёр, актёры, дата просмотра, оценка. В нём цена тарифа повторяется в каждой строке, нельзя завести фильм без просмотров, а удаление просмотра уничтожает сведения о фильме.

1НФ — значения атомарны, строки уникальны. Списки жанров и актёров вынесены в отдельные строки таблиц `movie_genres` и `movie_persons`; в каждой таблице определён первичный ключ.

2НФ — неключевые атрибуты зависят от всего ключа. Ключ журнала — «зритель, фильм, дата». Тариф зависит только от зрителя, страна — только от фильма; эти частичные зависимости устранены разделением на `users`, `movies` и `views`. Оценка относится к паре «зритель — фильм» и вынесена в `reviews`.

3НФ — неключевые атрибуты не зависят друг от друга. Зависимость «зритель → тариф → цена» устранена таблицами `subscription_plans` и `subscriptions`; платежи отделены в `payments`; названия стран и жанров вынесены в справочники.

Таблица 14 — Проверка таблиц на соответствие 3НФ

Таблица	Обоснование
countries, genres	Справочники: кроме ключа, только уникальные названия
persons, movies, users	Все атрибуты — свойства самого объекта; страна вынесена в справочник
movie_genres	Неключевых атрибутов нет
movie_persons	Имя персонажа зависит от всего ключа: фильм, персона, роль
subscription_plans	Цена, длительность, качество и число устройств задаются независимо
subscriptions	Даты и статус — свойства подписки; параметры тарифа не дублируются
payments	Свойства платежа; пользователь определяется через подписку и не дублируется
views, reviews	Свойства одного просмотра или отзыва

Три атрибута выглядят избыточными, но транзитивных зависимостей не создают. Дата окончания подписки не вычисляется из длительности тарифа: подписку можно продлить или отменить досрочно. Сумма платежа не повторяет цену тарифа: это фактически уплаченная сумма на момент оплаты. Статус подписки не выводится из дат: отменённая подписка отличается от истекшей причиной завершения. Вычисляемые значения — возраст зрителя, средняя оценка, число просмотров — не хранятся.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт. — 8-е изд. — Москва : Вильямс, 2005. — 1328 с.

2. Коннолли, Т. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Т. Коннолли, К. Бегг. — 3-е изд. — Москва : Вильямс, 2003. — 1440 с.

3. PostgreSQL Documentation : официальная документация. — URL: https://www.postgresql.org/docs/ (дата обращения: 10.11.2026).

4. Документация PostgreSQL на русском языке. — URL: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/ (дата обращения: 10.11.2026).